

Pharmacodynamics and Drug Interactions – Simplified Essay Questions

الديناميكية الدوائية وتفاعلات الأدوية – أسئلة مقالية مبسطة

1. Define Pharmacodynamics and Types of Drug Action

تعريف علم الديناميكية الدوائية وأنواع عمل الدواء.

Pharmacodynamics means what the drug does to the body.

علم الديناميكية الدوائية يعني ما يفعله الدواء بالجسم.

Main types:

الأنواع الرئيسية:

- **Stimulation:** e.g., Adrenaline stimulates the heart.
مثل الأدرينالين الذي يحفز القلب: التحفيز
- **Depression:** e.g., Barbiturates depress the brain.
مثل الباربيتورات التي تثبط الدماغ: التثبيط
- **Irritation:** e.g., Skin irritants increase blood flow.
مثل المهيجات الجلدية التي تزيد تدفق الدم: التهيج
- **Replacement:** e.g., Insulin replaces the missing hormone.
مثل الإنسولين الذي يعوض الهرمون المفقود: التعويض
- **Cytotoxic:** e.g., Antibiotics kill bacteria.
مثل المضادات الحيوية التي تقتل البكتيريا: العمل السام للخلايا

2. Nonreceptor-Mediated Mechanisms

الآليات غير المرتبطة بالمستقبلات.

Drugs can act without binding to receptors.

يمكن أن تعمل الأدوية دون ارتباط بالمستقبلات.

Types:

الأنواع:

- **Physical action:** e.g., Activated charcoal adsorbs toxins.
مثل الفحم النشط الذي يمتص السموم: العمل الفيزيائي
- **Chemical action:** e.g., Antacids neutralize stomach acid.
مثل مضادات الحموضة التي تعادل حمض المعدة: العمل الكيميائي

- **Enzyme action:** e.g., Allopurinol inhibits xanthine oxidase.
مثل الألوبيورينول الذي يثبط إنزيم الزانثين أوكسيداز : عن طريق الإنزيمات
-

3. Drugs Acting on Receptors

3. الأدوية التي تعمل على المستقبلات

- **Agonist:** Binds and activates the receptor.
يرتبط بالمستقبل ويُفعّله : المنشط
 - **Partial agonist:** Produces weaker response.
يُنتج استجابة أضعف : المنشط الجزئي
 - **Antagonist:** Binds but blocks the receptor.
يرتبط بالمستقبل ويمنع تنشيطه : المضاد
 - **Inverse agonist:** Produces the opposite effect.
يُحدث تأثيرًا معاكسًا للمنشط : المنشط العكسي
-

4. Four Main Receptor Types

4. الأنواع الأربعة الرئيسية للمستقبلات

1. **Ion channel receptors:** e.g., GABA receptor.
مثل مستقبل GABA : قنوات الأيونات
 2. **G-protein coupled receptors:** e.g., Adrenaline receptor.
مثل مستقبل الأدرينالين : G المستقبلات المقترنة بالبروتين
 3. **Enzyme-linked receptors:** e.g., Insulin receptor.
مثل مستقبل الإنسولين : المستقبلات المرتبطة بالإنزيمات
 4. **Nuclear receptors:** Control gene expression.
تتحكم في التعبير الجيني : المستقبلات النووية
-

5. Receptor Regulation

5. تنظيم المستقبلات

- **Up-regulation:** Receptor number increases after less stimulation.
يزداد عدد المستقبلات عند قلة التحفيز : الزيادة في التنظيم

Example: After long use of beta-blockers.

بعد الاستخدام الطويل لحاصرات بيتا بمثال

- **Down-regulation:** Receptors decrease after continuous stimulation.

يقل عدد المستقبلات عند التحفيز المستمر: **النقص في التنظيم**

Example: Insulin resistance.

مقاومة الإنسولين بمثال

6. Increased Drug Response

6. زيادة استجابة الأدوية

- **Additive effect ($1+1=2$):** Both drugs add together.

($1+1=2$) مجموع التأثيرين يساوي الناتج: **التأثير الإضافي**

Example: Paracetamol + Ibuprofen.

الباراسيتامول مع الإيبوبروفين بمثال

- **Potentiation ($1+1>2$):** One drug enhances another.

($2>$ دواء يقوي تأثير الآخر ($1+1$): **التعزيز**

Example: Levodopa + Carbidopa.

الليفودوبا مع الكاربيدوبا بمثال

- **Synergism:** Both drugs give stronger combined effect.

الدواءان يعطيان تأثيرًا أقوى معًا: **التآزر**

7. Drug Antagonism (Opposite Effect)

7. تضاد الأدوية (تأثير معاكس)

- **Physical:** Activated charcoal removes toxins.

الفحم النشط يزيل السموم: **الفيزيائي**

- **Chemical:** Antacids neutralize acid.

مضادات الحموضة تعادل الحمض: **الكيميائي**

- **Physiological:** Insulin lowers glucose; glucagon raises it.

الإنسولين يقلل الجلوكوز، والجلوكاجون يرفعه: **الفسيولوجي**

- **Receptor:** One drug blocks another at receptor site.

دواء يمنع تأثير الآخر عند المستقبل: **المستقبلي**

8. Competitive vs. Non-Competitive Antagonism

التضاد التنافسي وغير التنافسي 8.

Competitive:

التنافسي:

- Same site as agonist.
نفس موقع المنشط.
- Reversible; overcome by more agonist.
قابل للعكس ويمكن التغلب عليه بزيادة المنشط.
- Shifts curve right.
يحرك منحنى الاستجابة إلى اليمين.

Non-Competitive:

غير التنافسي:

- Different site.
موقع مختلف.
- Irreversible; cannot be overcome.
غير قابل للعكس ولا يمكن التغلب عليه.
- Lowers maximum response.
يقلل أقصى استجابة ممكنة.